[A2-T2.2] Sequence Diagram — Pha 1: Xác thực JWT & Giao dịch Tạo đơn hàng Nguyên tử (POST /orders)
Đối chiếu UC-A2-CHECKOUT-001 (Steps 1-5, AF-01, AF-03, EF-01..EF-05), API Contract v4.0 & Kế thừa A1 SD-01, SD-04

Customer
Next.js UI (CartDrawer / PaymentPageView)
NestJS API (OrdersController / OrdersService)
Database (PostgreSQL / Prisma Tx)
Payment Service (OrderExpiration / Grace Policy)
alt
ref
alt
alt
opt
alt
alt
alt
Customer
Next.js UI (CartDrawer / PaymentPageView)
NestJS API (OrdersController / OrdersService)
Database (PostgreSQL / Prisma Tx)
Payment Service (OrderExpiration / Grace Policy)

1. Kiểm tra giỏ hàng & Phiên đăng nhập JWT trước khi tạo đơn

[P1-01] Bấm "Thanh toán" (items[], couponCode?)

[P1-02] Kiểm tra giỏ khác rỗng & verifySession() / getValidToken()

[Chưa đăng nhập hoặc JWT hết hạn [AF-01 / Kế thừa SD-04]]

[P1-03] Mở Login Modal / chuyển hướng /login (giữ nguyên giỏ hàng)

Kế thừa A1 SD-04 (POST /auth/login): Xác thực tài khoản, cấp Bearer JWT hợp lệ rồi quay lại Checkout

[Đã có Bearer JWT hợp lệ]

[VERIFY — Scope A2]: `POST /coupons/preview` có trong code A1 (SCRUM-96) nhưng thuộc nhóm `SHOULD / Deferred`. `POST /orders` luôn kiểm tra độc lập & giữ chỗ mã giảm giá nguyên tử phía Server.

[P1-04] POST /orders (Bearer <JWT>, CreateOrderDto { items[], couponCode? })

[P1-05] JwtAuthGuard xác thực JWT & ValidationPipe kiểm tra DTO

[JWT không hợp lệ (401) [EF-01] hoặc CreateOrderDto lỗi / giỏ rỗng (400) [EF-02]]

[P1-06] 401 UNAUTHORIZED hoặc 400 BAD_REQUEST (VALIDATION_ERROR)

[P1-07] Yêu cầu đăng nhập lại (401) hoặc báo lỗi dữ liệu (400) — giữ nguyên giỏ

[JWT & DTO hợp lệ — Thực thi runInventoryTransaction (Pha 0 dọn đơn cũ nếu cần -> Pha 1 tạo đơn mới)]

2. Khóa tư vấn (Advisory Lock) & Kiểm tra / Dọn dẹp lười đơn cũ (Lazy Expiration)

[P1-08] BEGIN TX + Kiểm tra User + pg_advisory_xact_lock('create-order:' || userId) + Tìm đơn đang mở (PENDING / PAYMENT_FAILED)

[P1-09] Đã giữ khóa tư vấn & trả đơn cũ đang mở (nếu có)

[Nhánh 1 (Lỗi 409 — Loại trừ tạo đơn): Có đơn cũ đang mở VÀ còn hạn (now < E) HOẶC đang trong Grace 5m (E <= now < G) với VNPay PENDING [EF-03]]

[P1-10] expireOrderInTransaction(tx, active.id)

[P1-11] SELECT orders FOR UPDATE + Kiểm tra now < expiresAt (E) hoặc (VNPay PENDING & now < G = E + 5m)

[P1-12] Đơn cũ vẫn đang hiệu lực (PENDING / PAYMENT_FAILED)

[P1-13] Trả status còn hiệu lực -> Không hủy đơn cũ

[P1-14] ROLLBACK TX (Ném ConflictException 409 PENDING_ORDER_EXISTS)

[P1-15] Đã ROLLBACK TX (Đóng transaction, kết thúc request trước bước tạo đơn)

[P1-16] 409 CONFLICT (code: 'PENDING_ORDER_EXISTS') *[SD-R04: body không kèm activeOrderId]*

[P1-17] Báo còn đơn chưa hoàn tất & đồng bộ đơn hiện có qua GET /orders/me

[Nhánh 2 (Tiếp tục tạo đơn): Không có đơn cũ HOẶC đơn cũ đã quá hạn E / quá Grace G [AF-03, Main Flow]]

[Có đơn cũ nhưng đã quá hạn E VÀ (không có VNPay PENDING hoặc now >= G = E + 5m) [AF-03]]

[P1-18] expireOrderInTransaction(tx, active.id)

[P1-19] SELECT orders FOR UPDATE -> UPDATE Order = 'CANCELLED' + Hoàn Product.stock & releaseHeldCoupon (HELD -> RELEASED)

[P1-20] Đã hủy đơn cũ & hoàn tài nguyên đúng 1 lần

[P1-21] Trả 'CANCELLED'

[P1-22] COMMIT TX dọn dẹp (Pha 0) -> Mở lại BEGIN TX mới (Pha 1) + giữ lại pg_advisory_xact_lock

[P1-23] Sẵn sàng tạo đơn mới trong Transaction sạch

3. Tính giá chuẩn Server, Trừ giữ chỗ Tồn kho, Giữ chỗ Coupon & Tạo Order PENDING

[P1-24] priceCart(tx, items): Đọc Product (category.isActive, sizePolicy), Topping (isAvailable) & tính sizePrice = round_half_up, subtotalVnd

[P1-25] Kết quả kiểm tra danh mục & subtotalVnd chuẩn Server

[Sản phẩm / Category / Size / Topping không hợp lệ (400 INVALID_CART) [EF-02]]

[P1-26] ROLLBACK TX (Đóng transaction, không giữ tài nguyên)

[P1-27] Đã ROLLBACK TX

[P1-28] 400 BAD_REQUEST (code: 'INVALID_CART', details[])

[P1-29] Báo món/topping không còn khả dụng (giữ nguyên giỏ hàng)

[Danh mục hợp lệ — Khóa & trừ giữ chỗ Product.stock (reserveInventory)]

[P1-30] reserveInventory(tx, quantities): UPDATE products SET stock = stock - qty WHERE id = ? AND stock > = qty

[P1-31] Kết quả khóa dòng & trừ Product.stock

[Không đủ tồn kho (409 INSUFFICIENT_STOCK) [EF-04]]

[P1-32] ROLLBACK TX (Hoàn lại các dòng Product vừa trừ trong cùng TX)

[P1-33] Đã ROLLBACK TX

[P1-34] 409 CONFLICT (code: 'INSUFFICIENT_STOCK', details[])

[P1-35] Thông báo sản phẩm không đủ tồn kho (giữ nguyên giỏ hàng)

[Đủ tồn kho — Kiểm tra & giữ chỗ Coupon (nếu có) và Tạo Order PENDING]

[Có gửi kèm couponCode nhưng mã không hợp lệ (400) hoặc hết lượt / vượt quota (409) [EF-05]]

[P1-36] reserveCoupon(tx, userId, couponId, subtotal): SELECT coupons FOR UPDATE + Kiểm tra hạn & quota -> ROLLBACK TX

[P1-37] Đã ROLLBACK TX (Tự động hoàn trả toàn bộ Product.stock vừa trừ)

[P1-38] 400 INVALID_COUPON hoặc 409 COUPON_UNAVAILABLE

[P1-39] Báo mã ưu đãi không hợp lệ/hết lượt & yêu cầu gỡ hoặc đổi mã (giữ nguyên giỏ)

[Không dùng coupon HOẶC giữ chỗ coupon hợp lệ (tăng activeUsageCount, tạo CouponRedemption HELD)]

[P1-40] INSERT Order (status = 'PENDING', createdAt = now, expiresAt = E = now + 15m, subtotalVnd, discountVnd, totalVnd)
+ INSERT OrderItem & OrderItemTopping snapshots + CouponRedemption (HELD) + COMMIT TX

[P1-41] Đã COMMIT tạo Order PENDING thành công

[P1-42] 201 Created (CreateOrderResponseDto { id, status: 'PENDING', items[], subtotalVnd, discountVnd, totalVnd, createdAt }) *[SD-R04: expiresAt lưu trong DB = createdAt + 15m & trả qua GET /orders/me]*

[P1-43] Lưu activeOrder & bảo toàn giỏ hàng khi Order đang PENDING (chỉ xóa giỏ khi Order = = PAID)

[P1-44] Hiển thị đơn hàng PENDING & chuyển sang khởi tạo thanh toán (Pha 2)